

{EPITECH}



Kick-off T-NSA-810

Mise en place et sécurisation d'une infrastructure hybride cloud
Proxmox

Sommaire

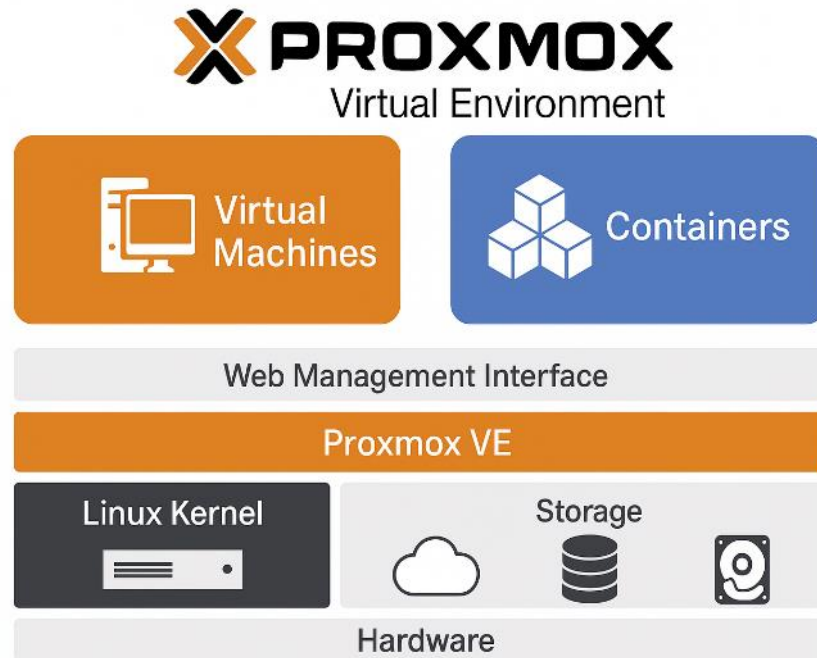
- Technologies
- Besoin Client
- Contraintes Techniques
- Objectifs pédagogiques
- Livrables & Critères d'évaluations



Technologies

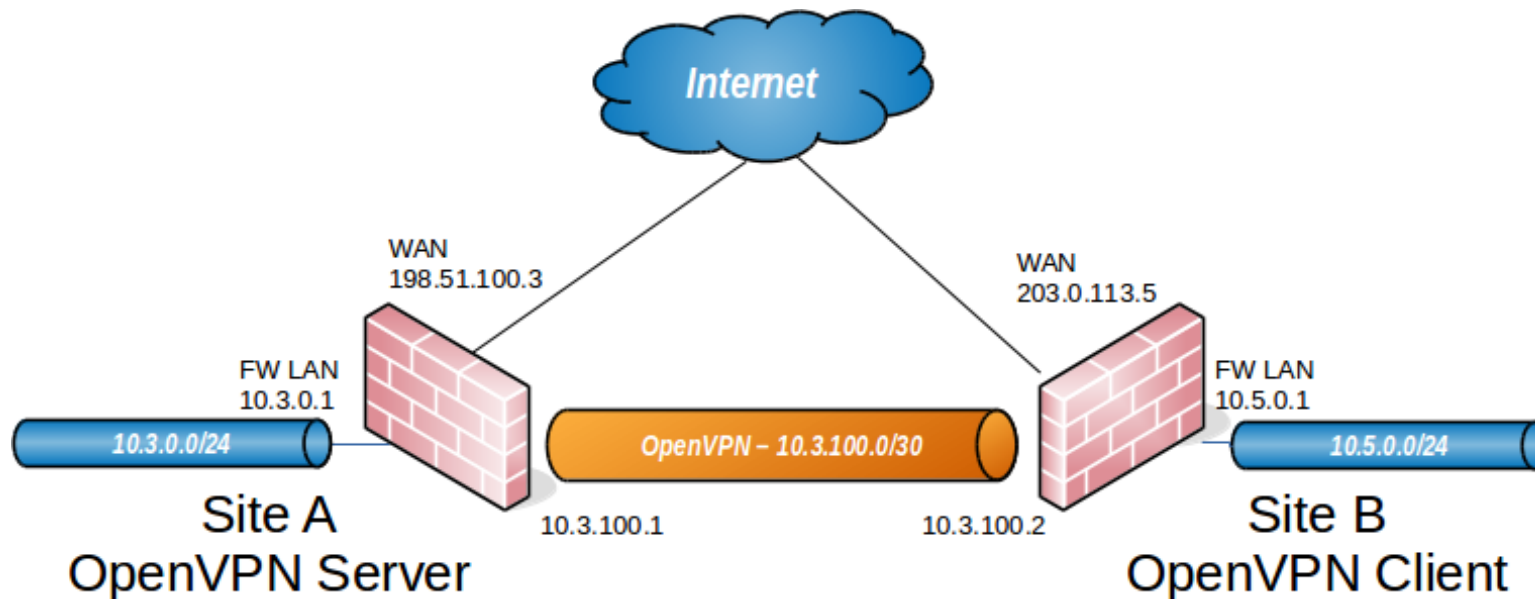
} Technologies – Cloud Privée

- Proxmox est une solution de virtualisation de type « bare metal ». L'installation de Proxmox VE s'effectue via une image ISO.



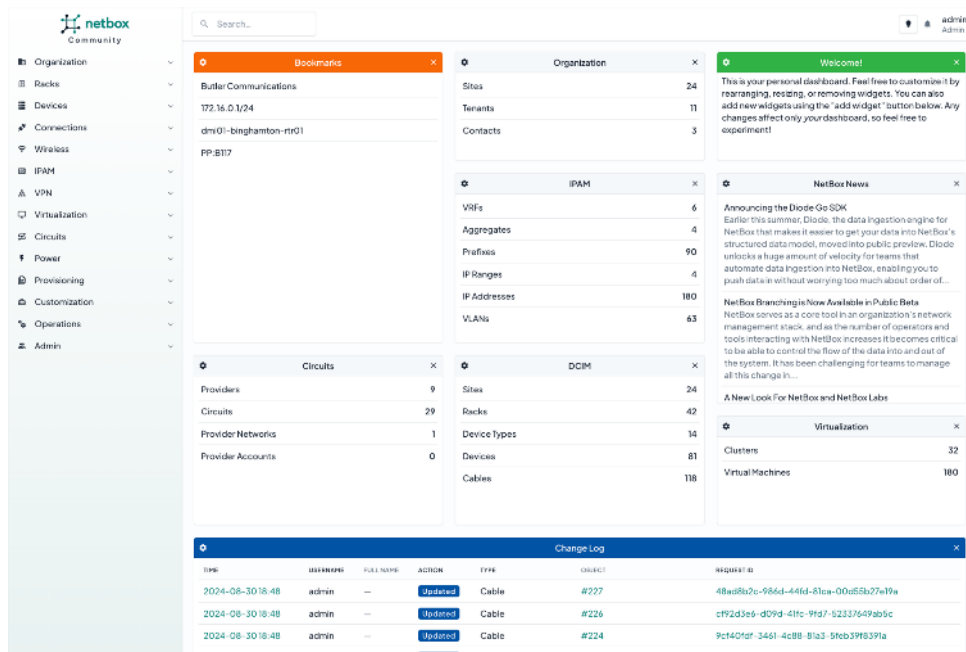
} Technologies - VPN

- OpenVPN est un logiciel open source qui permet de créer un VPN (réseau privé virtuel) pour sécuriser ta connexion Internet. Il chiffre les données entre ton appareil et un serveur VPN, ce qui protège ta navigation sur les réseaux publics (Wi-Fi), permet d'accéder à un réseau d'entreprise à distance et peut aider à contourner certaines restrictions d'accès.



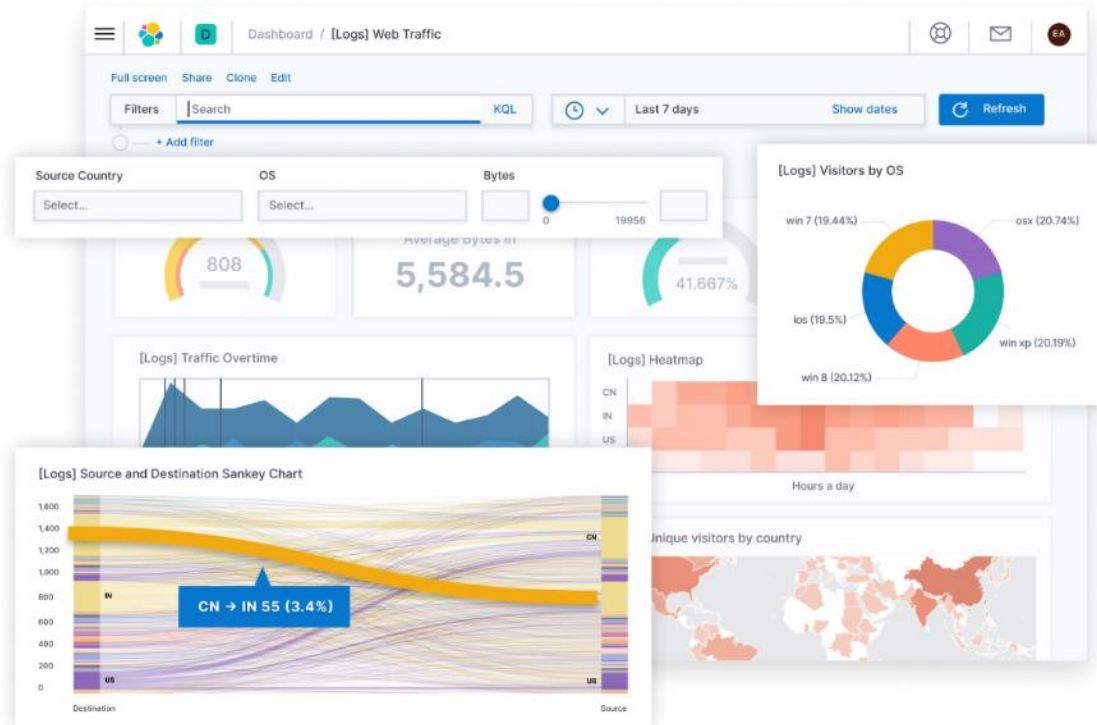
} Technologies - IPAM

- NetBox est la solution leader pour la modélisation et la documentation des réseaux modernes . En combinant les disciplines traditionnelles de gestion des adresses IP (IPAM) et de gestion des infrastructures de centres de données (DCIM) avec de puissantes API et extensions, NetBox constitue la source de référence idéale pour l'automatisation des réseaux.



} Technologies - Observabilité

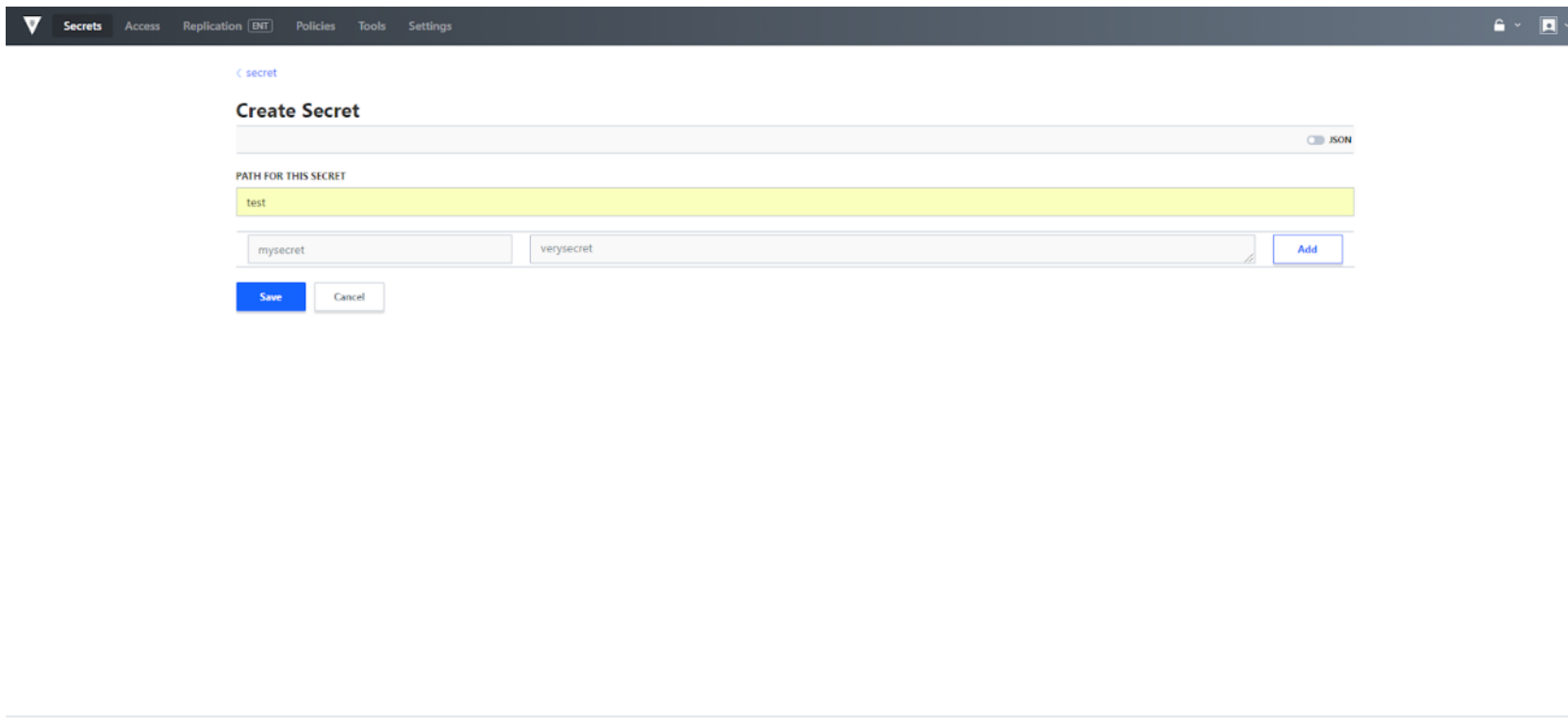
- Elasticsearch est une solution open source, distribuée, conçue pour la recherche et les moteurs d'analyse, optimisée pour la vitesse, la montée en charge et les applications IA.



elastic

} Technologies - Vault

- Vault est un outil permettant d'accéder en toute sécurité aux secrets. Un secret est toute information dont vous souhaitez contrôler strictement l'accès, comme les clés API, les mots de passe, les certificats, etc. Vault offre une interface unifiée pour tous les secrets, tout en assurant un contrôle d'accès rigoureux et en enregistrant un journal d'audit détaillé.



The screenshot displays the HashiCorp Vault web interface. At the top, a dark navigation bar contains the Vault logo and menu items: Secrets, Access, Replication, Policies, Tools, and Settings. The 'Secrets' tab is active. Below the navigation bar, a breadcrumb link '< secret' is visible. The main section is titled 'Create Secret'. It features a large text input field for the secret value, with a 'JSON' toggle switch on the right. Below this, a section labeled 'PATH FOR THIS SECRET' contains a yellow highlighted text input field with the value 'test'. Underneath the path field, there are two smaller text input fields: 'mysecret' and 'verysecret'. To the right of these fields is an 'Add' button. At the bottom left of the form, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.



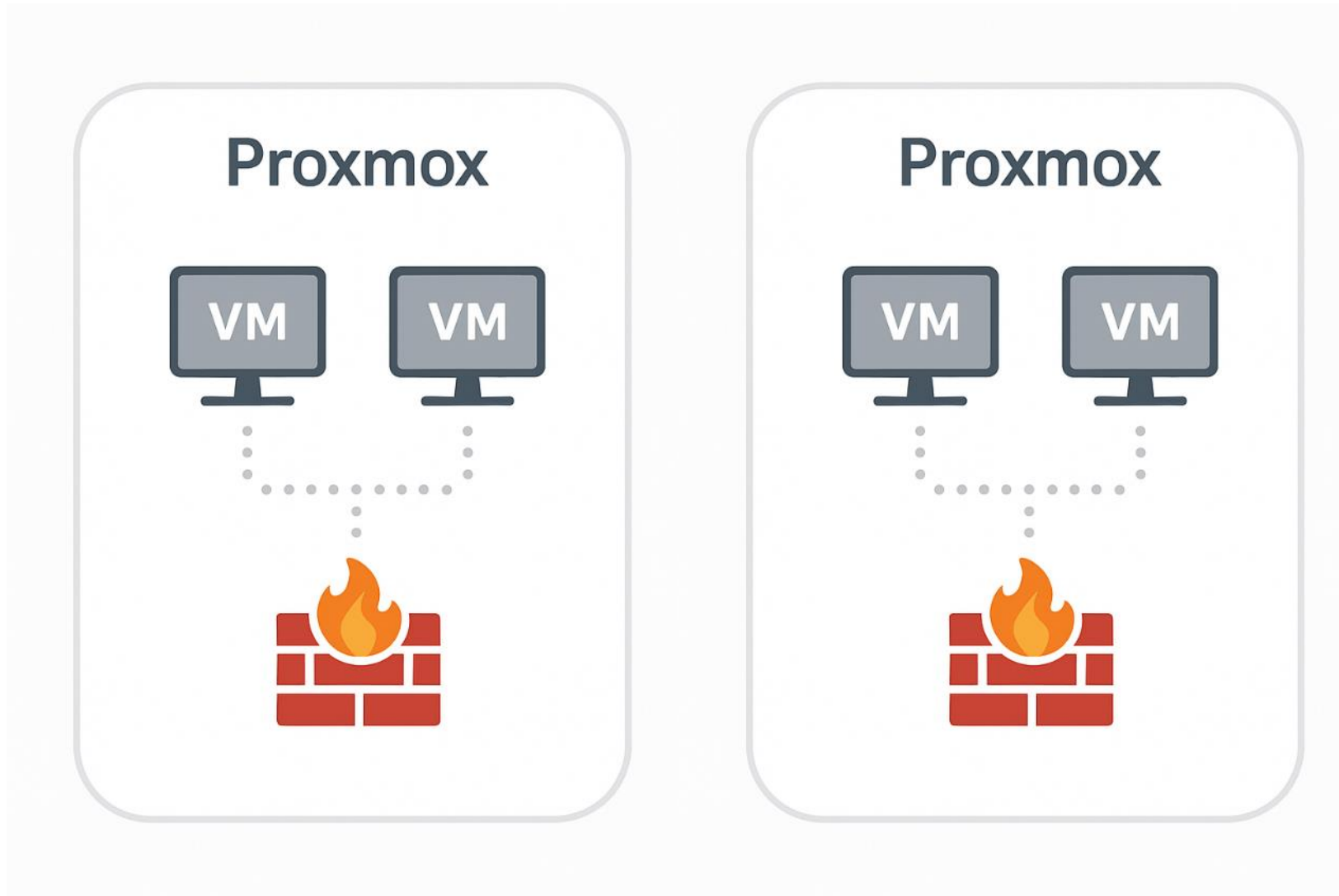
Besoin client



Besoin client

- 1 site onprem / 1 site distant
- Interconnexion des deux sites via un VPN Site a Site
- Firewall des 2 cotés pour limiter l'exposition
- Possibilité de déconnexion d'urgence
- IPAM mise à jour automatiquement
- Accès site distant depuis l'externe via Bastion
- Supervision de l'infra globale
- Forwarding DNS des deux sites
- Préparer la vision pour inclure d'autres sites à terme

} Architecture Globale



Contraintes Techniques

} Contraintes Techniques

- 3 VM sur ProxMox Site 1
- 3 VM sur ProxMox Site 2
- Stacks encore supportés par la communauté et toujours mise a jour sont obligatoires

Objectifs pédagogiques

} Objectifs pédagogiques

- Déployer une infrastructure hybride (Proxmox S1 & Proxmox S2).
- Configurer un VPN site-à-site sécurisé.
- Installer et configurer des firewalls.
- Déployer des ressources au maximum en IaC
- Installer un Bastion Host sécurisé.
- Automatiser la gestion IP avec Netbox.
- Centraliser et analyser les logs avec Elasticsearch.
- Déployé un site web disponible exclusivement depuis l'interne
- Stocker les données sensibles dans un Vault

} Livrables Follow Up 1

- Livrables / travail attendus :
 - Débroussaillage des technologies
 - Diagramme de Gant sur les phases projets
 - Découpage en ticket des tâches du projets
 - Remontés des blocages techniques rencontrés
 - Mise en place des repos GitOps avec ajout des pédagogie / intervenants en reader
 - Liste des tickets à traiter qui seront finis pour le prochain follow-up
 - Schéma d'infra à faire valider lors du FW1

FOLLOW UP 1

} Livrables Follow Up 2

- Livrables / travail attendus :
 - Premières briques infra mises en place
 - Diagramme de Gant / Ticketing actualisés
 - Liste des choix finaux des technologies retenues
 - Remontés des blocages techniques rencontrés
 - Liste des tickets qui seront finis pour le prochain follow-up

FOLLOW UP 2

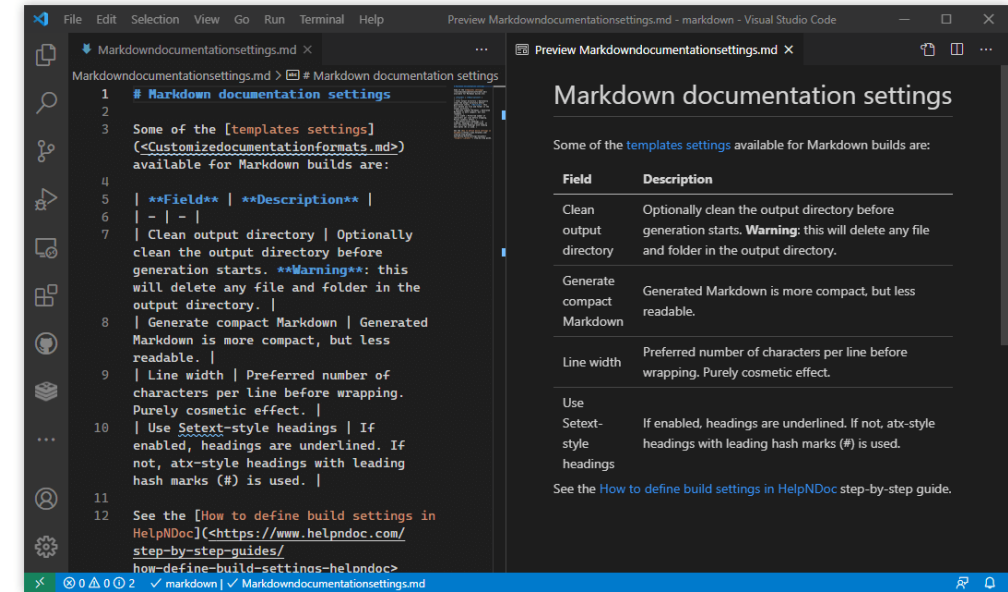
} Livrables Follow Up 3

- Livrables / travail attendus :
 - Infra et applicatif en version beta
 - Diagramme de Gant / Ticketing actualisés
 - Liste des choix finaux des technologies retenues
 - Remontés des blocages techniques rencontrés



Livrables Keynote

- Livrables attendus :
 - Document technique détaillé avec captures
 - Code sourcé des configurations réseau et logs
 - Database de credentials sécurisé
 - Schéma d'infrastructure
 - Documentation de reprise en cas de sinistre



} Critères d'Évaluations

- Critères d'évaluation :
 - Fonctionnalité et robustesse de l'infrastructure
 - Qualité et lisibilité du code
 - Sécurité et efficacité des configurations firewall
 - Pertinence des analyses via Elasticsearch
 - Justification des choix techniques



Merci.